# Análisis Econométrico
# Modelo Lineal de Regresión: Inferencia por MCO

Ramiro de Elejalde

Facultad de Economía y Finanzas
Universidad Alberto Hurtado

# Outline

Contraste de una restricción lineal sobre un parámetro

Intervalo de confianza

Una restricción lineal sobre múltiples parámetros

Múltiples restricciones lineales

Restricciones no lineales

**Referencias**: Cap. 7 y 9 de Hansen, cap. 3.5.2 y 4.2.3 de Wooldridge, y cap. 7 de Stock y Watson.

# Repaso: estimación por MCO

- **Consistencia**: $\text{plim}\,\hat{\beta} = \beta$.
- **Distribución asintótica normal**: $\sqrt{N}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, V)$, donde $V = \mathbb{E}(x_i x_i')^{-1}\,\mathbb{E}(u_i^2 x_i x_i')\,\mathbb{E}(x_i x_i')^{-1}$.
- **Estimación consistente de la matriz de varianzas y covarianzas**: $\hat{V} \xrightarrow{p} V$.
- Usando estos resultados,

$$\hat{\beta} \overset{a}{\sim} \text{Normal}\left(\beta, \frac{V}{N}\right), \text{ y}$$

$$s.e.(\hat{\beta}_j) = \frac{\hat{v}_{jj}^{1/2}}{N^{1/2}} \quad \text{donde } v_{jj} \text{ es el elemento } jj \text{ de } V.$$

# Estimación MCO: Tamaño de clase y rendimiento académico

Modelo (clase 4): $testscr_i = \beta_0 + \beta_1\, str_i + \beta_2\, el_pct_i + u_i$.

Resultados en R: `lm(testscr ~ str + el_pct)`, errores estándar robustos.

| Variable | Coef. | Error est. | t | p-valor | IC 95% inf. | IC 95% sup. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| str | -1.101 | 0.433 | -2.544 | 0.011 | -1.952 | -0.250 |
| el_pct | -0.650 | 0.031 | -20.939 | $< 0.001$ | -0.711 | -0.589 |
| Constante | 686.032 | 8.728 | 78.599 | $< 0.001$ | 668.875 | 703.189 |

$N = 420$, $R^2 = 0.426$. Errores estándar robustos (HC1).

# Contraste de hipótesis e intervalos de confianza

- En esta unidad vamos a estudiar cómo incorporar la influencia de la aleatoriedad muestral en el análisis de los resultados.

  $\Longrightarrow$ **Contraste de hipótesis**

  $\Longrightarrow$ **Intervalos de confianza**

# Contraste de una restricción lineal sobre un parámetro

# Contraste de una restricción lineal sobre un parámetro

**Hipótesis nula**

$$H_0 : \beta_j = \beta_{j,0}.$$

**Hipótesis alternativa**

$$H_1 : \beta_j \neq \beta_{j,0}.$$

## Contraste de una restricción lineal sobre un parámetro

- **Regla de decisión**: Un estadístico $T_N$, un valor crítico $c_\alpha$ y una regla de decisión:

  1. No rechazar $H_0$ si $T_N \leq c_\alpha$,
  2. Rechazar $H_0$ si $T_N > c_\alpha$.

# Contraste de una restricción lineal sobre un parámetro

- **Regla de decisión**: Un estadístico $T_N$, un valor crítico $c_\alpha$ y una regla de decisión:

  1. No rechazar $H_0$ si $T_N \leq c_\alpha$,
  2. Rechazar $H_0$ si $T_N > c_\alpha$.

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \right|$$

# Error tipo I y tamaño del test

| | Decisión en el contraste de hipótesis | |
|---|---|---|
| | No rechazar $H_0$ | Rechazar $H_0$ |
| $H_0$ es verdadera | Decisión correcta | Error tipo I |
| $H_1$ es verdadera | Error tipo II | Decisión correcta |

- El **tamaño del test** es la probabilidad del error tipo I. El **tamaño asintótico del test** $\alpha$ es dicha probabilidad en el límite:

$$\lim_{N\to\infty} \Pr(\text{Rechazar } H_0|H_0) = \lim_{N\to\infty} \Pr(T_N > c_\alpha|H_0) = \Pr(T > c_\alpha) = \alpha$$

donde $T_N \xrightarrow{d} T$ bajo $H_0$.

# Error tipo I y tamaño del test

| | Decisión en el contraste de hipótesis | |
|---|---|---|
| | No rechazar $H_0$ | Rechazar $H_0$ |
| $H_0$ es verdadera | Decisión correcta | Error tipo I |
| $H_1$ es verdadera | Error tipo II | Decisión correcta |

- Clave: Buscar $T_N$ cuya distribución asintótica bajo $H_0$ sea conocida.
- Si la distribución asintótica de $T_N$ no depende de parámetros desconocidos, el estadístico es **asintóticamente pivotal**.
- Fijamos $\alpha$ y obtenemos $c_\alpha$ de la distribución asintótica de $T_N$.

# Una restricción lineal sobre un parámetro

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \right| \xrightarrow{d}_{H_0} |Z|,$$

donde $Z \sim \text{Normal}(0, 1)$ y $\Pr(|Z| \leq u) = 2\Phi(u) - 1$

# Una restricción lineal sobre un parámetro

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \right| \xrightarrow{d}_{H_0} |Z|,$$

donde $Z \sim \text{Normal}(0,1)$ y $\Pr(|Z| \leq u) = 2\Phi(u) - 1$

**Demostración**:

$$t_N = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} = \sqrt{N}\frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{\hat{v}_{jj}^{1/2}}$$

$$= \sqrt{N}\frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{v_{jj}^{1/2}} \frac{v_{jj}^{1/2}}{\hat{v}_{jj}^{1/2}} \xrightarrow{d}_{H_0} Z \sim \text{Normal}(0,1),$$

usando la distribución asintótica normal, $\hat{v}_{jj} \xrightarrow{p} v_{jj}$ y el teorema de Slutsky.

## Una restricción lineal sobre un parámetro

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \right| \xrightarrow{d}_{H_0} |Z|$$

donde $Z \sim \text{Normal}(0,1)$ y $\Pr(|Z| \leq u) = 2\Phi(u) - 1$.

**Demostración**: Como $t_N \xrightarrow{d}_{H_0} Z \sim \text{Normal}(0,1)$, por el teorema de la función continua $|t_N| \xrightarrow{d}_{H_0} |Z|$. La probabilidad acumulada de $|Z|$ es

$$\begin{aligned} \Pr(|Z| \leq u) &= \Pr(-u \leq Z \leq u) = \Phi(u) - \Phi(-u) \\ &= \Phi(u) - (1 - \Phi(u)) = 2\Phi(u) - 1. \end{aligned}$$

# Una restricción lineal sobre un parámetro

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \right| \xrightarrow[H_0]{d} |Z|,$$

  donde $Z \sim \text{Normal}(0,1)$ y $\Pr(|Z| \leq u) = 2\Phi(u) - 1$.

- **Valor crítico** $c_\alpha = z_{1-\alpha/2}$ donde $\alpha$ es el tamaño del test y $\Phi(z_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$.

# Una restricción lineal sobre un parámetro

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \right| \xrightarrow{d}_{H_0} |Z|,$$

donde $Z \sim \text{Normal}(0,1)$ y $\Pr(|Z| \leq u) = 2\Phi(u) - 1$.

- **Valor crítico** $c_\alpha = z_{1-\alpha/2}$ donde $\alpha$ es el tamaño del test y $\Phi(z_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$.

**Demostración**:

$$\lim_{N\to\infty} \Pr(\text{Rechazar } H_0|H_0) = \lim_{N\to\infty} \Pr(|t_N| > c_\alpha|H_0) = \Pr(|Z| > c_\alpha) = \alpha.$$

Pero

$$\Pr(|Z| > c_\alpha) = 1 - \Pr(|Z| \leq c_\alpha) = 1 - (2\Phi(c_\alpha) - 1) = 2(1 - \Phi(c_\alpha)) = \alpha$$
$$\iff \Phi(c_\alpha) = 1 - \alpha/2 \iff c_\alpha = z_{1-\alpha/2}.$$

# Una restricción lineal sobre un parámetro

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \right| \xrightarrow{d}_{H_0} |Z|,$$

  donde $Z \sim \text{Normal}(0,1)$ y $\Pr(|Z| \leq u) = 2\Phi(u) - 1$.

- **Valor crítico** $c_\alpha = z_{1-\alpha/2}$ donde $\alpha$ es el tamaño del test.
  Si $\alpha = 0.05$, entonces $c_\alpha = z_{0.975} = 1.96$.

- **Regla de decisión**: Si $|t_N| > z_{1-\alpha/2}$, rechazamos $H_0$.
  Cuando rechazamos la hipótesis nula $H_0 : \beta_j = 0$, solemos decir que $\beta_j$ es **estadísticamente significativo**.

# Ejemplo: Tamaño de clase y rendimiento académico

- Modelo

$$testscr_i = \beta_0 + \beta_1\, str_i + \beta_2 el_pct_i + u_i,$$

- **Hipótesis nula**: El tamaño de clase no tiene efecto sobre el rendimiento académico.
  Formalmente:

$$H_0 : \beta_1 = 0.$$

- **Hipótesis alternativa**: El tamaño de clase tiene efecto sobre el rendimiento académico.
  Formalmente:

$$H_1 : \beta_1 \neq 0.$$

# Tamaño de clase y rendimiento académico

Resultados en R: `lm(testscr ~ str + el_pct)`, errores estándar robustos.

| Variable | Coef. | Error est. | t | p-valor | IC 95% inf. | IC 95% sup. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| str | -1.101 | 0.433 | -2.544 | 0.011 | -1.952 | -0.250 |
| el_pct | -0.650 | 0.031 | -20.939 | $< 0.001$ | -0.711 | -0.589 |
| Constante | 686.032 | 8.728 | 78.599 | $< 0.001$ | 668.875 | 703.189 |

$N = 420$, $R^2 = 0.426$. Errores estándar robustos (HC1).

- $t_N = -1.101/0.433 = -2.54$ y $|t_N| > 1.96$: rechazamos $H_0$ al 5%.
- Significatividad estadística vs. relevancia económica: reducir *str* en 2 alumnos por profesor aumenta *testscr* en 2.2 puntos, 0.12 desviaciones estándar de *testscr* (19.1).

## p-valor

El **p-valor** se define como $p_N = \Pr(T > T_N)$ donde $T_N \xrightarrow{d}_{H_0} T$.

- **Intuición**: La regla de decisión es rechazar $H_0$ si $T_N > c_\alpha$ donde $\Pr(T > c_\alpha) = \alpha$. Una regla de decisión equivalente es calcular el p-valor $\Pr(T > T_N) = p_N$ y rechazar si $p_N < \alpha$.

## p-valor

El **p-valor** se define como $p_N = \Pr(T > T_N)$ donde $T_N \xrightarrow{d}_{H_0} T$.

- **Intuición**: La regla de decisión es rechazar $H_0$ si $T_N > c_\alpha$ donde $\Pr(T > c_\alpha) = \alpha$. Una regla de decisión equivalente es calcular el p-valor $\Pr(T > T_N) = p_N$ y rechazar si $p_N < \alpha$.
- Dado que $\Pr(T > T_N)$ es decreciente en $T_N$, el p-valor es una transformación monótona de $T_N$ y por lo tanto es un estadístico equivalente.
- **El p-valor es el nivel de significatividad marginal**: el menor valor de $\alpha$ para el cual se rechaza $H_0$.
- Para $H_0 : \beta_j = \beta_{j,0}$ y $H_1 : \beta_j \neq \beta_{j,0}$ con el estadístico t tenemos:

$$p_N = \Pr(T > T_N) = \Pr(|Z| > |t_N|) = 2(1 - \Phi(|t_N|)).$$

# Tamaño de clase y rendimiento académico

Resultados en R: `lm(testscr ~ str + el_pct)`, errores estándar robustos.

| Variable | Coef. | Error est. | t | p-valor | IC 95% inf. | IC 95% sup. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| str | -1.101 | 0.433 | -2.544 | 0.011 | -1.952 | -0.250 |
| el_pct | -0.650 | 0.031 | -20.939 | $< 0.001$ | -0.711 | -0.589 |
| Constante | 686.032 | 8.728 | 78.599 | $< 0.001$ | 668.875 | 703.189 |

$N = 420$, $R^2 = 0.426$. Errores estándar robustos (HC1).

- p-valor $= 0.011$: rechazamos $H_0$ al 5%, pero no al 1%.

# Error tipo II y poder del test

| | Decisión en el contraste de hipótesis | |
|---|---|---|
| | No rechazar $H_0$ | Rechazar $H_0$ |
| $H_0$ es verdadera | Decisión correcta | Error tipo I |
| $H_1$ es verdadera | Error tipo II | Decisión correcta |

- El **poder del test** $\pi_N(\beta_j)$ es uno menos la probabilidad del error tipo II:

$$\Pr(\text{Rechazar } H_0|H_1) = \Pr(T_N > c_\alpha|H_1) = \pi_N(\beta_j).$$

# Error tipo II y poder del test

| | Decisión en el contraste de hipótesis | |
|---|---|---|
| | No rechazar $H_0$ | Rechazar $H_0$ |
| $H_0$ es verdadera | Decisión correcta | Error tipo I |
| $H_1$ es verdadera | Error tipo II | Decisión correcta |

- El **poder del test** $\pi_N(\beta_j)$ es uno menos la probabilidad del error tipo II:

$$\Pr(\text{Rechazar } H_0|H_1) = \Pr(T_N > c_\alpha|H_1) = \pi_N(\beta_j).$$

- En general, el poder del test aumenta a medida que $\beta_j$ se aleja de $\beta_{j,0}$ y a medida que el tamaño de la muestra aumenta.
- No podemos reducir ambos errores a la vez: fijamos el tamaño del test $\alpha$ y, entre los tests con ese tamaño, preferimos el de mayor poder, que es el más informativo sobre $H_0$.
- Si el poder es igual al tamaño del test, el test no provee información sobre la hipótesis de interés.

# Consistencia

- **Consistencia** frente a la alternativa fija $H_1$: Si rechazamos con probabilidad uno bajo $H_1$ cuando $N \to \infty$,

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty} \pi_N(\beta_j) &= \lim_{N\to\infty} \Pr(\text{Rechazar } H_0|H_1) \\ &= \lim_{N\to\infty} \Pr(T_N > c_\alpha|H_1) \\ &= 1.\end{aligned}$$

# Consistencia

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \right| \xrightarrow[H_0]{d} |Z|,$$

  donde $Z \sim \text{Normal}(0, 1)$ y $\Pr(|Z| \leq u) = 2\Phi(u) - 1$.

- El contraste con el test estadístico t es **consistente**.

## Consistencia

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \right| \xrightarrow{d}_{H_0} |Z|,$$

donde $Z \sim \text{Normal}(0,1)$ y $\Pr(|Z| \leq u) = 2\Phi(u) - 1$.

- El contraste con el test estadístico t es **consistente**.

**Demostración**

$$t_N = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{s.e.(\hat{\beta}_j)} + \sqrt{N}\frac{\beta_j - \beta_{j,0}}{\hat{v}_{jj}^{1/2}}$$

Bajo $H_1$, el primer término $\xrightarrow{d} Z \sim \text{Normal}(0,1)$ y el segundo diverge a $+\infty$ si $\beta_j > \beta_{j,0}$ y a $-\infty$ si $\beta_j < \beta_{j,0}$. Entonces $|t_N| \xrightarrow{p} \infty$ y $\lim_{N\to\infty} \Pr(|t_N| > z_{1-\alpha/2}|H_1) = 1$.

# Poder asintótico local

- Consistencia es un requisito mínimo para un test, pero no es una buena aproximación al poder del test.
- Una **alternativa local** es una hipótesis alternativa $H_{1,N}$ que converge a $H_0$ a cierta velocidad. En este caso, $\beta_{j,N} = \beta_{j,0} + N^{-1/2}h$ donde $h$ es un parámetro.
- El **poder asintótico local** de un test es el límite cuando $N \to \infty$ del poder del test bajo la alternativa local:

$$\lim_{N\to\infty} \Pr(\text{Rechazar } H_0 | H_{1,N}) = \lim_{N\to\infty} \Pr(T_N > c_\alpha | H_{1,N}).$$

# Poder asintótico local

- **Poder asintótico local del test es decreciente en $v_{jj}$**

  Dada la alternativa local $H_{1,N} : \beta_{j,N} = \beta_{j,0} + N^{-1/2}h$, el poder asintótico es $\lim_{N\to\infty} \Pr(|t_N| > z_{1-\alpha/2}|H_{1,N}) = \Phi(\delta - c_\alpha) + \Phi(-\delta - c_\alpha)$ donde $\delta = h/v_{jj}^{1/2}$. El poder local es decreciente en $v_{jj}$ (dado $h$).

# Poder asintótico local

- **Poder asintótico local del test es decreciente en $v_{jj}$**

  Dada la alternativa local $H_{1,N} : \beta_{j,N} = \beta_{j,0} + N^{-1/2}h$, el poder asintótico es $\lim_{N\to\infty} \Pr(|t_N| > z_{1-\alpha/2}|H_{1,N}) = \Phi(\delta - c_\alpha) + \Phi(-\delta - c_\alpha)$ donde $\delta = h/v_{jj}^{1/2}$. El poder local es decreciente en $v_{jj}$ (dado $h$).

  **Demostración**

$$t_N = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,N}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} + \sqrt{N}\frac{\beta_{j,N} - \beta_{j,0}}{\hat{v}_{jj}^{1/2}}$$

$$= \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,N}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} + \frac{h}{\hat{v}_{jj}^{1/2}} \xrightarrow{d}_{H_{1,N}} Z + \delta \quad \text{donde } Z \sim \text{Normal}(0,1),$$

  utilizando $\beta_{j,N} = \beta_{j,0} + h\,N^{-1/2}$.

# Poder asintótico local

- **Poder asintótico local del test es decreciente en $v_{jj}$**

  Dada la alternativa local $H_{1,N} : \beta_{j,N} = \beta_{j,0} + N^{-1/2}h$, el poder asintótico es $\lim_{N\to\infty} \Pr(|t_N| > z_{1-\alpha/2}|H_{1,N}) = \Phi(\delta - c_\alpha) + \Phi(-\delta - c_\alpha)$ donde $\delta = h/v_{jj}^{1/2}$. El poder local es creciente en $|\delta|$.

  **Demostración**: Como $t_N \xrightarrow[H_{1,N}]{d} Z + \delta$, donde $Z \sim \text{Normal}(0,1)$,

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty} \Pr(|t_N| > z_{1-\alpha/2}|H_{1,N}) &= \Pr(|Z+\delta| > c_\alpha) = 1 - \Pr(-c_\alpha - \delta < Z < c_\alpha - \delta) \\ &= 1 - [\Phi(c_\alpha - \delta) - \Phi(-c_\alpha - \delta)] \\ &= \Phi(-c_\alpha + \delta) + \Phi(-c_\alpha - \delta).\end{aligned}$$

# Poder asintótico local del test t

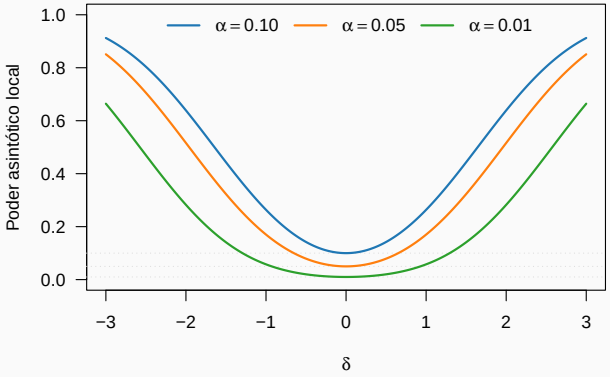



**Figura 1:** Poder asintótico local del test t de dos colas en función de $\delta = h/v_{jj}^{1/2}$.

# Hipótesis alternativa de una cola

- **Hipótesis nula**

$$H_0 : \beta_j = \beta_{j,0}.$$

- **Hipótesis alternativa**

$$H_1 : \beta_j > \beta_{j,0}.$$

- **Test estadístico**: Estadístico t

$$t_N = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \xrightarrow{d}_{H_0} Z \quad \text{donde} \quad Z \sim \text{Normal}(0,1).$$

- **Valor crítico** $c_\alpha = z_{1-\alpha}$:

$$\lim_{N\to\infty} \Pr(\text{Rechazar } H_0 | H_0) = \lim_{N\to\infty} \Pr(t_N > c_\alpha | H_0) = \Pr(Z > c_\alpha) = \alpha \iff c_\alpha = z_{1-\alpha}.$$

  Si $\alpha = 0.05$, entonces $c_\alpha = z_{0.95} = 1.645$.

- **Regla de decisión**: Si $t_N > c_\alpha$, rechazamos $H_0$.

# Hipótesis alternativa de una cola

- **Hipótesis nula**

$$H_0 : \beta_j = \beta_{j,0}.$$

- **Hipótesis alternativa**

$$H_1 : \beta_j < \beta_{j,0}.$$

- **Test estadístico**: Estadístico t

$$t_N = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \xrightarrow{d}_{H_0} Z \quad \text{donde} \quad Z \sim \text{Normal}(0,1).$$

- **Valor crítico** $c_\alpha = z_{1-\alpha}$:

$$\begin{aligned} \lim_{N\to\infty} \Pr(\text{Rechazar } H_0 | H_0) &= \lim_{N\to\infty} \Pr(-t_N > c_\alpha | H_0) \\ &= \lim_{N\to\infty} \Pr(t_N \leq -c_\alpha | H_0) = \alpha \\ &\iff \Pr(Z \leq -c_\alpha) = \alpha \iff c_\alpha = z_{1-\alpha}. \end{aligned}$$

# Hipótesis alternativa de una cola

- **Hipótesis nula**

$$H_0 : \beta_j = \beta_{j,0}.$$

- **Hipótesis alternativa**

$$H_1 : \beta_j < \beta_{j,0}.$$

- **Test estadístico**: Estadístico t

$$t_N = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \xrightarrow{d}_{H_0} Z \quad \text{donde} \quad Z \sim \text{Normal}(0, 1).$$

- **Valor crítico** $c_\alpha = z_{1-\alpha}$. Si $\alpha = 0.05$, entonces $c_\alpha = z_{0.95} = 1.645$.
- **Regla de decisión**: Si $t_N < -c_\alpha$ (es decir, $-t_N > c_\alpha$), rechazamos $H_0$.

## p-valor

- Para $H_0 : \beta_j = \beta_{j,0}$ y $H_1 : \beta_j > \beta_{j,0}$, tenemos:

$$p_N = \Pr(T > T_N) = \Pr(Z > t_N) = 1 - \Phi(t_N).$$

- Para $H_0 : \beta_j = \beta_{j,0}$ y $H_1 : \beta_j < \beta_{j,0}$, tenemos:

$$p_N = \Pr(T > T_N) = \Pr(-Z > -t_N) = \Pr(Z < t_N) = \Phi(t_N)$$

# Intervalo de confianza

# Intervalo de confianza

- $\hat{\beta}_j$ es una estimación puntual de $\beta_j$.
- Un concepto más amplio, es un **intervalo de confianza** $\hat{C}_N = [L_N, U_N]$ con el objetivo de que el $100(1-\alpha)\%$ de las veces (**nivel de cobertura o nivel de confianza**) dicho intervalo contenga a $\beta_j$: $\lim_{N\to\infty} \Pr(\beta_j \in \hat{C}_N) = 1 - \alpha$
- Para un nivel de confianza de $1-\alpha$:

$$\hat{C}_N = [\hat{\beta}_j - c_\alpha \, s.e.(\hat{\beta}_j), \hat{\beta}_j + c_\alpha \, s.e.(\hat{\beta}_j)]$$

# Intervalo de confianza

- Para un nivel de confianza de $1-\alpha$:

$$\lim_{N\to\infty} \Pr\left(-c_\alpha < \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{s.e.(\hat{\beta}_j)} < c_\alpha\right) = \Pr\left(-c_\alpha < Z < c_\alpha\right) = 1-\alpha$$

donde $Z \sim \text{Normal}(0,1)$ y $c_\alpha = z_{1-\alpha/2}$. Entonces,

$$\lim_{N\to\infty} \Pr\left(-c_\alpha < \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{s.e.(\hat{\beta}_j)} < c_\alpha\right) =$$
$$\lim_{N\to\infty} \Pr\left(\hat{\beta}_j - c_\alpha\, s.e.(\hat{\beta}_j) < \beta_j < \hat{\beta}_j + c_\alpha\, s.e.(\hat{\beta}_j)\right) = 1-\alpha.$$

Por lo tanto $\hat{C}_N = [\hat{\beta}_j - c_\alpha\, s.e.(\hat{\beta}_j), \hat{\beta}_j + c_\alpha\, s.e.(\hat{\beta}_j)]$

# Estimación MCO: Tamaño de clase y rendimiento académico

Resultados en R: `lm(testscr ~ str + el_pct)`, errores estándar robustos.

| Variable | Coef. | Error est. | t | p-valor | IC 95% inf. | IC 95% sup. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| str | -1.101 | 0.433 | -2.544 | 0.011 | -1.952 | -0.250 |
| el_pct | -0.650 | 0.031 | -20.939 | $< 0.001$ | -0.711 | -0.589 |
| Constante | 686.032 | 8.728 | 78.599 | $< 0.001$ | 668.875 | 703.189 |

$N = 420$, $R^2 = 0.426$. Errores estándar robustos (HC1).

- $[-1.101 - 1.96 \times 0.433,\ -1.101 + 1.96 \times 0.433] = [-1.950,\ -0.253]$.
- La tabla reporta $[-1.952,\ -0.250]$: R y Stata utilizan los valores críticos de la t de Student con $N - K$ grados de libertad.
- El intervalo contiene los valores $\beta_{j,0}$ que el test t de dos colas no rechaza al nivel $\alpha$. Como $0 \notin [-1.950,\ -0.253]$, rechazamos $H_0 : \beta_1 = 0$ al 5%, igual que con el test t.

# Una restricción lineal sobre múltiples parámetros

# Una restricción lineal sobre múltiples parámetros

- **Hipótesis nula**

$$H_0 : r'\beta = \theta_0,$$

  donde $r$ es un vector de $K \times 1$ y $\theta_0$ es un escalar.

- **Hipótesis alternativa**

$$H_1 : r'\beta \neq \theta_0.$$

# Una restricción lineal sobre múltiples parámetros

- **Hipótesis nula**

$$H_0 : r'\beta = \theta_0,$$

  donde $r$ es un vector de $K \times 1$ y $\theta_0$ es un escalar.

- **Hipótesis alternativa**

$$H_1 : r'\beta \neq \theta_0.$$

- **Regla de decisión**: Un estadístico $T_N$, un valor crítico $c_\alpha$ y una regla de decisión:

  1. No rechazar $H_0$ si $T_N \leq c_\alpha$,
  2. Rechazar $H_0$ si $T_N > c_\alpha$.

# Una restricción lineal sobre múltiples parámetros

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \sqrt{N} \frac{r'\hat{\beta} - \theta_0}{\sqrt{r'\hat{V}r}} \right| \xrightarrow[H_0]{d} |Z| \quad \text{donde} \quad Z \sim \text{Normal}(0, 1).$$

# Una restricción lineal sobre múltiples parámetros

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \sqrt{N} \frac{r'\hat{\beta} - \theta_0}{\sqrt{r'\hat{V}r}} \right| \xrightarrow{d}_{H_0} |Z| \quad \text{donde} \quad Z \sim \text{Normal}(0,1).$$

**Demostración**: Utilizando la distribución asintótica normal:

$$\sqrt{N}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, V).$$

Utilizando el método delta para $g(x) = r'x$,

$$\sqrt{N}(r'\hat{\beta} - r'\beta) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, r'Vr),$$

$$\implies \sqrt{N}(r'\hat{\beta} - \theta_0) \xrightarrow{d}_{H_0} \text{Normal}(0, r'Vr).$$

Utilizando $\hat{V} \xrightarrow{p} V$ y el teorema de Slutsky,

$$t_N = \frac{\sqrt{N}(r'\hat{\beta} - \theta_0)}{\sqrt{r'\hat{V}r}} \xrightarrow{d}_{H_0} Z \sim \text{Normal}(0,1).$$

## Una restricción lineal sobre múltiples parámetros

- **Test estadístico**: Estadístico t en valor absoluto

$$|t_N| = \left| \sqrt{N} \frac{r'\hat{\beta} - \theta_0}{\sqrt{r'\hat{V}r}} \right| \xrightarrow{d}_{H_0} |Z| \quad \text{donde} \quad Z \sim \text{Normal}(0,1).$$

- **Valor crítico** $c_\alpha = z_{1-\alpha/2}$.
- **Regla de decisión**: Si $|t_N| > z_{1-\alpha/2}$, rechazamos $H_0$.

# Retornos de la educación (NLSY) (Blackburn y Neumark (QJE, 1992))

- ¿Cuál es el efecto de un año adicional de educación sobre los salarios?
- **Datos**: Young Men's Cohort of the National Longitudinal Survey (NLSY). 5,225 individuos fueron encuestados por primera vez en 1966 a la edad de 14-24 años y luego en intervalos de uno o dos años. La muestra utilizada incluye a los hombres entrevistados en 1980 (entre 28 y 38 años) que respondieron la pregunta sobre ingreso. Tamaño de la muestra $N = 935$.

# Retornos de la educación (NLSY) (Blackburn y Neumark (QJE, 1992))

- ¿Cuál es el efecto de un año adicional de educación sobre los salarios?
- **Variables**:
  - Log del salario en 1980 (*lwage*).
  - Años de educación (*educ*).
  - IQ test score realizado en 1968 (*IQ*).
  - Años de experiencia laboral (*exper*).
  - Años de antigüedad en el empleo actual (*tenure*).
  - Dummies de está casado (*married*), vive en el sur de USA (*south*) y vive en un área urbana (*urban*).

# Modelo poblacional

$$\log wage_i = \beta_0 + \beta_1 educ_i + \beta_2 exper_i + \beta_3 tenure_i + \beta_4 IQ_i + x_i'\gamma + u_i,$$

donde $x_i$ incluye regresores adicionales.

# Estimación MCO: Retornos de la educación (NLSY)

Resultados en R: variable dependiente log(*wage*), errores estándar robustos.

| Variable | Coef. | Error est. | t | p-valor | IC 95% inf. | IC 95% sup. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| educ | 0.0542 | 0.0073 | 7.4373 | $< 0.001$ | 0.0399 | 0.0685 |
| IQ | 0.0047 | 0.0009 | 5.0530 | $< 0.001$ | 0.0029 | 0.0065 |
| exper | 0.0142 | 0.0033 | 4.3554 | $< 0.001$ | 0.0078 | 0.0206 |
| tenure | 0.0118 | 0.0026 | 4.6261 | $< 0.001$ | 0.0068 | 0.0168 |
| married | 0.2082 | 0.0395 | 5.2663 | $< 0.001$ | 0.1306 | 0.2858 |
| south | -0.0975 | 0.0274 | -3.5599 | $< 0.001$ | -0.1512 | -0.0437 |
| urban | 0.1715 | 0.0267 | 6.4239 | $< 0.001$ | 0.1191 | 0.2239 |
| Constante | 5.0472 | 0.1159 | 43.5563 | $< 0.001$ | 4.8198 | 5.2746 |

$N = 935$, $R^2 = 0.252$. Errores estándar robustos (HC1).

# Retornos de la educación (NLSY)

- Modelo poblacional

$$\log wage_i = \beta_0 + \beta_1 educ_i + \beta_2 exper_i + \beta_3 tenure_i + \beta_4 IQ_i + x_i'\gamma + u_i,$$

- **Hipótesis nula**: Un año adicional de experiencia y un año adicional de antigüedad tienen el mismo efecto sobre el salario.
  Formalmente:

$$H_0 : \beta_2 = \beta_3 \text{ ó } \beta_2 - \beta_3 = 0.$$

- **Hipótesis alternativa**: Un año adicional de experiencia y un año adicional de antigüedad tienen efectos distintos sobre el salario.
  Formalmente:

$$H_1 : \beta_2 \neq \beta_3 \text{ ó } \beta_2 - \beta_3 \neq 0.$$

# Estimación MCO: Retornos de la educación (NLSY)

Matriz de varianzas y covarianzas estimada, $\widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}) = \hat{V}/N$ (robusta), para los coeficientes de *educ*, *IQ*, *exper* y *tenure*. En R: `vcovHC(m, type = "HC1")`.

| Variable | educ | IQ | exper | tenure |
|---|---|---|---|---|
| educ | 53.110 | | | |
| IQ | -3.605 | 0.867 | | |
| exper | 10.655 | -0.307 | 10.604 | |
| tenure | -1.898 | 0.044 | -2.529 | 6.513 |

Valores multiplicados por $10^6$. La matriz es simétrica.

# Retornos de la educación (NLSY)

- Test estadístico

$$
\begin{aligned}
t_N &= \sqrt{N}\frac{\hat{\beta}_2 - \hat{\beta}_3}{\sqrt{\hat{V}_{22} + \hat{V}_{33} - 2\hat{V}_{23}}}, \\
&= \frac{\hat{\beta}_2 - \hat{\beta}_3}{\sqrt{\widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_2) + \widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_3) - 2\widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)}}, \\
&= \frac{.0142 - .0118}{[(10.604 + 6.513 - 2 \times (-2.529)) \times 10^{-6}]^{\frac{1}{2}}}, \\
&= 0.505.
\end{aligned}
$$

- $|t_N| < 1.96$: No rechazamos $H_0$.
- p-valor $= 0.614$

# Estimación MCO: Retornos de la educación (NLSY)

Test de Wald calculado en R con la fórmula de las diapositivas.

| $H_0$ | $q$ | $W_N$ | p-valor ($\chi^2_q$) | $F_N = W_N/q$ | p-valor ($F$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $\beta_{exper} = \beta_{tenure}$ | 1 | 0.2548 | 0.614 | 0.2548 | 0.614 |

- Con una restricción, $W_N = t_N^2 = 0.505^2 = 0.255$, y el p-valor es el mismo: 0.614.

# Múltiples restricciones lineales

## ¿Por qué no usar dos tests t?

- Ejemplo: $H_0 : \beta_1 = 0$ y $\beta_2 = 0$ vs. $H_1 : \beta_1 \neq 0$ ó $\beta_2 \neq 0$.
- Regla: rechazar si $|t_{1,N}| > 1.96$ ó $|t_{2,N}| > 1.96$, donde $t_{k,N} = \hat{\beta}_k / s.e.(\hat{\beta}_k)$.
- Supongamos que $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ son asintóticamente independientes. Entonces

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty} \Pr_{H_0}(|t_{1,N}| > 1.96 \text{ ó } |t_{2,N}| > 1.96) &= 1 - \lim_{N\to\infty} \Pr_{H_0}(|t_{1,N}| \leq 1.96 \text{ y } |t_{2,N}| \leq 1.96) \\ &= 1 - \Pr(|Z_1| \leq 1.96) \times \Pr(|Z_2| \leq 1.96) \\ &= 1 - (1 - 0.05)^2 = 0.0975.\end{aligned}$$

- El tamaño del test es 9.75%, no 5%. Si $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ están correlacionados, el tamaño depende de la correlación.
- Necesitamos un test conjunto de las dos restricciones.

## Múltiples restricciones lineales

- **Hipótesis nula**

$$H_0 : R'\beta = \theta_0,$$

  donde $R$ **es una matriz de** $K \times q$ con rango$(R) = q$ y $\theta_0$ **es un vector de** $q \times 1$.

- **Hipótesis alternativa**

$$H_1 : R'\beta \neq \theta_0.$$

## Múltiples restricciones lineales

- **Hipótesis nula**

$$H_0 : R'\beta = \theta_0,$$

  donde $R$ **es una matriz de** $K \times q$ con rango$(R) = q$ y $\theta_0$ **es un vector de** $q \times 1$.

- **Hipótesis alternativa**

$$H_1 : R'\beta \neq \theta_0.$$

- **Regla de decisión**: Un estadístico $T_N$, un valor crítico $c_\alpha$ y una regla de decisión:

  1. No rechazar $H_0$ si $T_N \leq c_\alpha$,
  2. Rechazar $H_0$ si $T_N > c_\alpha$.

## Múltiples restricciones lineales

- **Test estadístico**: Estadístico de Wald

$$W_N = N(R'\hat{\beta} - \theta_0)'(R'\hat{V}R)^{-1}(R'\hat{\beta} - \theta_0) \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_q.$$

- **Demostración**: Utilizando la distribución asintótica normal y el método delta para $g(x) = R'x$:

$$\sqrt{N}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, V),$$
$$\implies \sqrt{N}(R'\hat{\beta} - R'\beta) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, R'VR),$$
$$\implies \sqrt{N}(R'\hat{\beta} - \theta_0) \xrightarrow[H_0]{d} \text{Normal}(0, R'VR).$$

Utilizando $\hat{V} \xrightarrow{p} V$ y el teorema de Slutsky, bajo $H_0$ ($R'\beta = \theta_0$),

$$(R'\hat{V}R)^{-1/2}\sqrt{N}(R'\hat{\beta} - \theta_0) \xrightarrow[H_0]{d} \text{Normal}(0, I_q).$$

Utilizando el teorema de la función continua y que $\sum_{k=1}^{q} z_k^2 \sim \chi_q^2$ donde $z_k \sim \text{Normal}(0, 1)$ independientes,

$$W_N = N(R'\hat{\beta} - \theta_0)'(R'\hat{V}R)^{-1}(R'\hat{\beta} - \theta_0) \xrightarrow[H_0]{d} \chi_q^2.$$

## Múltiples restricciones lineales

- **Test estadístico**: Estadístico de Wald

$$W_N = N(R'\hat{\beta} - \theta_0)'(R'\hat{V}R)^{-1}(R'\hat{\beta} - \theta_0) \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_q.$$

- **Valor crítico** $c_\alpha$: $\Pr(\chi^2_q > c_\alpha) = \alpha$ ó $\Pr(\chi^2_q \leq c_\alpha) = 1 - \alpha$.
- **Regla de decisión**: Si $W_N > c_\alpha$, rechazamos $H_0$.
- **p-valor**: $\Pr(\chi^2_q > W_N) = 1 - G(W_N)$ donde $G(.)$ es la función de distribución de una $\chi^2_q$.

# Múltiples restricciones lineales

- **Test estadístico**: Estadístico de Wald

$$W_N = N(R'\hat{\beta} - \theta_0)'(R'\hat{V}R)^{-1}(R'\hat{\beta} - \theta_0) \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_q.$$

- El contraste con el test estadístico de Wald es **consistente**.

- **Test estadístico**: Estadístico de Wald

$$W_N = N(R'\hat{\beta} - \theta_0)'(R'\hat{V}R)^{-1}(R'\hat{\beta} - \theta_0) \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_q.$$

- El contraste con el test estadístico de Wald es **consistente**.

  **Demostración**

$$\begin{aligned} W_N &= N(R'\hat{\beta} - \theta_0)'(R'\hat{V}R)^{-1}(R'\hat{\beta} - \theta_0), \\ &= N(R'\hat{\beta} - R'\beta)'(R'\hat{V}R)^{-1}(R'\hat{\beta} - R'\beta) \\ &+ N(R'\beta - \theta_0)'(R'\hat{V}R)^{-1}(R'\beta - \theta_0) \\ &+ 2N^{1/2}(R'\beta - \theta_0)'(R'\hat{V}R)^{-1/2}N^{1/2}(R'\hat{V}R)^{-1/2}(R'\hat{\beta} - R'\beta). \end{aligned}$$

  Bajo $H_1$, el primer término $\xrightarrow{d} \chi^2_q$; el segundo crece como $N \times$ positivo y domina al tercero ($N^{1/2} \times$ positivo ó negativo $\times$ Normal$(0, I_q)$). Entonces $W_N \xrightarrow{p} \infty$ y $\Pr(W_N > c_\alpha) \to 1$.

# Retornos de la educación (NLSY)

- Modelo poblacional

$$\log wage_i = \beta_0 + \beta_1 educ_i + \beta_2 exper_i + \beta_3 tenure_i + \beta_4 IQ_i + x_i'\gamma + u_i,$$

- **Hipótesis nula**: Ni la educación ni IQ tienen efecto sobre el salario.
  Formalmente:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \text{ y } \beta_4 = 0.$$

- **Hipótesis alternativa**: Educación ó IQ tienen efecto sobre el salario (al menos uno de los dos).
  Formalmente:

$$H_1 : \beta_1 \neq 0 \text{ ó } \beta_4 \neq 0.$$

# Estimación MCO: Retornos de la educación (NLSY)

Resultados en R: variable dependiente log(*wage*), errores estándar robustos.

| Variable | Coef. | Error est. | t | p-valor | IC 95% inf. | IC 95% sup. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| educ | 0.0542 | 0.0073 | 7.4373 | $< 0.001$ | 0.0399 | 0.0685 |
| IQ | 0.0047 | 0.0009 | 5.0530 | $< 0.001$ | 0.0029 | 0.0065 |
| exper | 0.0142 | 0.0033 | 4.3554 | $< 0.001$ | 0.0078 | 0.0206 |
| tenure | 0.0118 | 0.0026 | 4.6261 | $< 0.001$ | 0.0068 | 0.0168 |
| married | 0.2082 | 0.0395 | 5.2663 | $< 0.001$ | 0.1306 | 0.2858 |
| south | -0.0975 | 0.0274 | -3.5599 | $< 0.001$ | -0.1512 | -0.0437 |
| urban | 0.1715 | 0.0267 | 6.4239 | $< 0.001$ | 0.1191 | 0.2239 |
| Constante | 5.0472 | 0.1159 | 43.5563 | $< 0.001$ | 4.8198 | 5.2746 |

$N = 935$, $R^2 = 0.252$. Errores estándar robustos (HC1).

# Estimación MCO: Retornos de la educación (NLSY)

$$\frac{R'\hat{V}R}{N} = \begin{pmatrix} \widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_{educ}) & \widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_{educ}, \hat{\beta}_{IQ}) \\ \widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_{educ}, \hat{\beta}_{IQ}) & \widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_{IQ}) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 53.110 & -3.605 \\ -3.605 & 0.867 \end{pmatrix} \times 10^{-6}$$

$$\left[\frac{R'\hat{V}R}{N}\right]^{-1} = \begin{pmatrix} 26228 & 109006 \\ 109006 & 1605875 \end{pmatrix}$$

$$W_N = (.0542 \quad .00471) \begin{pmatrix} 26228 & 109006 \\ 109006 & 1605875 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} .0542 \\ .00471 \end{pmatrix} \approx 168.2$$

# Estimación MCO: Retornos de la educación (NLSY)

Test de Wald calculado en R con la fórmula de las diapositivas.

| $H_0$ | $q$ | $W_N$ | p-valor ($\chi^2_q$) | $F_N = W_N/q$ | p-valor ($F$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $\beta_{educ} = \beta_{IQ} = 0$ | 2 | 168.23 | $< 0.001$ | 84.11 | $< 0.001$ |

- $W_N = 168.2 > 5.99$, el valor crítico de una $\chi^2_2$ al 5%: rechazamos $H_0$.

- **Límite de la distribución t y la distribución F**: Se puede demostrar que

$$t_{N-K} \xrightarrow{d} Z \sim \text{Normal}(0,1),$$
$$F_{q,N-K} \xrightarrow{d} \chi^2_q/q \implies q\,F_{q,N-K} \xrightarrow{d} \chi^2_q,$$

donde $t_{N-K}$ es una variable aleatoria con distribución t de Student con $N-K$ grados de libertad; $F_{q,N-K}$ es una variable aleatoria con distribución F de Fisher-Snedecor con $q$ grados de libertad en el numerador y $N-K$ grados de libertad en el denominador.

## Resultados reportados por R y Stata

- Para cada coeficiente, R (`coeftest`) y Stata (`reg`) reportan el **p-valor de una t de Student para el estadístico t**.
- Para restricciones lineales, R (`linearHypothesis`) y Stata (`test`) reportan un **estadístico $F_N = W_N/q$ con el p-valor de una F de Fisher-Snedecor**. Por eso las tablas de los ejemplos muestran ambas versiones.
- Estos ajustes son irrelevantes en muestras grandes: en los ejemplos, los p-valores de ambas versiones coinciden.

# Relación entre el estadístico F y el estadístico de Wald

- Estadístico F:

$$F_N = \frac{(SSR_N^r - SSR_N^u)/q}{SSR_N^u/N}$$

donde $SSR_N^u$ es la suma de los residuos al cuadrado del modelo no restringido y $SSR_N^r$ es la suma de los residuos al cuadrado del modelo restringido.

- Se cumple que

$$F_N = W_N/q$$

**únicamente si $W_N$ utiliza el estimador de $V$ bajo homoscedasticidad**, $\hat{V} = \hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{N}\sum_i x_i x_i'\right)^{-1}$. Con el estimador robusto a heteroscedasticidad no se cumple, y el estadístico $F_N$ basado en $SSR$ no es válido bajo heteroscedasticidad.

# Test de significatividad global

- Con $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \cdots + \beta_K x_{Ki} + u_i$.
- **Hipótesis nula:** El modelo no tiene poder explicativo: todos los coeficientes, salvo la constante, son cero.

$$H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_K = 0,$$

**Hipótesis alternativa**

$$H_1 : \text{ Al menos un coeficiente es distinto de cero.}$$

Test de Wald con $q = K$ restricciones, $R' = [0 \;\; I_K]$ (se excluye la constante) y $\theta_0$ un vector de ceros de $K \times 1$.

- Con muestras grandes casi siempre se rechaza, así que es poco informativo.

# Estimación MCO: Retornos de la educación (NLSY)

Test de significatividad global en el modelo con siete regresores ($q = K = 7$).

| $H_0$ | $q$ | $W_N$ | p-valor ($\chi^2_q$) | $F_N = W_N/q$ | p-valor ($F$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Todas las pendientes $= 0$ | 7 | 369.76 | $< 0.001$ | 52.82 | $< 0.001$ |

- Es el $F(7, 927) = 52.82$ que Stata reporta en el encabezado de `reg, robust`.
- Ojo: `summary()` en R reporta el $F_N$ basado en $SSR$ (44.70), que no es válido bajo heteroscedasticidad.

# Restricciones no lineales

# Restricciones no lineales

- **Hipótesis nula**

$$H_0 : r(\beta) = \theta_0,$$

donde $r$ es un vector de $q$ funciones reales $r_j : \mathbb{R}^K \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciables, $R = \frac{\partial}{\partial \beta} r(\beta)'$ tiene rango $q$ y $\theta_0$ es un vector de $q \times 1$.

- **Hipótesis alternativa**

$$H_1 : r(\beta) \neq \theta_0.$$

## Restricciones no lineales

- **Hipótesis nula**

$$H_0 : r(\beta) = \theta_0,$$

donde $r$ es un vector de $q$ funciones reales $r_j : \mathbb{R}^K \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciables, $R = \frac{\partial}{\partial \beta} r(\beta)'$ tiene rango $q$ y $\theta_0$ es un vector de $q \times 1$.

- **Hipótesis alternativa**

$$H_1 : r(\beta) \neq \theta_0.$$

- **Regla de decisión**: Un estadístico $T_N$, un valor crítico $c_\alpha$ y una regla de decisión:

1. No rechazar $H_0$ si $T_N \leq c_\alpha$,
2. Rechazar $H_0$ si $T_N > c_\alpha$.

## Restricciones no lineales

- **Test estadístico**: Estadístico de Wald

$$W_N = N\,(r(\hat{\beta}) - \theta_0)'(\hat{R}'\hat{V}\hat{R})^{-1}(r(\hat{\beta}) - \theta_0) \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_q,$$

donde $\hat{R} = \frac{\partial}{\partial \beta} r(\hat{\beta})'$.

- **Test estadístico**: Estadístico de Wald

$$W_N = N\,(r(\hat{\beta}) - \theta_0)'(\hat{R}'\hat{V}\hat{R})^{-1}(r(\hat{\beta}) - \theta_0) \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_q,$$

donde $\hat{R} = \frac{\partial}{\partial \beta} r(\hat{\beta})'$.

**Demostración**: Utilizando la distribución asintótica normal y el método delta para $r(x)$:

$$\begin{aligned} &\sqrt{N}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, V), \\ \implies &\sqrt{N}(r(\hat{\beta}) - r(\beta)) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, R'VR), \\ \implies &\sqrt{N}(r(\hat{\beta}) - \theta_0) \xrightarrow{d}_{H_0} \text{Normal}(0, R'VR). \end{aligned}$$

donde $R = \frac{\partial}{\partial \beta} r(\beta)'$. Como $\hat{\beta} \xrightarrow{p} \beta$ y la derivada es continua, $\hat{R} \xrightarrow{p} R$. Luego seguimos los mismos pasos que con restricciones lineales.

## Restricciones no lineales

- **Test estadístico**: Estadístico de Wald

$$W_N = N\,(r(\hat{\beta}) - \theta_0)'(\hat{R}'\hat{V}\hat{R})^{-1}(r(\hat{\beta}) - \theta_0) \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_q,$$

  donde $\hat{R} = \frac{\partial}{\partial \beta} r(\hat{\beta})'$.
- **Valor crítico** $c_\alpha$: $\Pr(\chi^2_q > c_\alpha) = \alpha$ ó $\Pr(\chi^2_q \leq c_\alpha) = 1 - \alpha$.
- **Regla de decisión**: Si $W_N > c_\alpha$, rechazamos $H_0$.

## Restricciones no lineales

- El test t y el test de Wald funcionan bien para hipótesis lineales pero tienen problemas para hipótesis no lineales

  Ambos tests no son invariantes a cómo formulamos $H_0$.

  Ejemplo: $H_0 : \beta_1 = 1$ y $H_0 : 1/\beta_1 = 1$ son la misma hipótesis, pero dan estadísticos de Wald distintos y pueden llevar a conclusiones distintas. Veremos un ejemplo con datos al final.

# Efectos de la contaminación en los precios de las viviendas (Harrison y Rubinfeld (JEEM, 1978))

- ¿Cuál es el efecto de una mayor concentración de óxidos de nitrógeno en el aire en el precio de las viviendas?
- Modelo

$$\log(price_i) = \beta_0 + \beta_{lnox} \log(nox_i) + \beta_{rooms} rooms_i + \beta_{stratio} stratio_i + u_i,$$

donde *price* es el precio de la vivienda, *nox* es la concentración de óxidos de nitrógeno en el aire (contaminación), *rooms* es el número de habitaciones y *stratio* es el ratio estudiante/profesor en la comunidad.

# Estimación MCO: Efectos de la contaminación en los precios de las viviendas

Resultados en R: `lm(log(price) ~ log(nox) + rooms + stratio)`.

| Variable | Coef. | Error est. | t | p-valor | IC 95% inf. | IC 95% sup. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| log(nox) | -0.6453 | 0.0602 | -10.7274 | $< 0.001$ | -0.7635 | -0.5271 |
| rooms | 0.2567 | 0.0254 | 10.1096 | $< 0.001$ | 0.2068 | 0.3066 |
| stratio | -0.0509 | 0.0048 | -10.6211 | $< 0.001$ | -0.0603 | -0.0415 |
| Constante | 10.3595 | 0.2628 | 39.4259 | $< 0.001$ | 9.8432 | 10.8757 |
| $N = 506$, $R^2 = 0.576$. Errores estándar robustos (HC1). | | | | | | |

- Una habitación más aumenta el precio en aproximadamente 25.7%. El cambio exacto (clase 4) es $(\exp(\beta_{rooms}) - 1) \times 100$.

# Efectos de la contaminación en los precios de las viviendas (Harrison y Rubinfeld (JEEM, 1978))

- **Hipótesis nula**

$$H_0 : (\exp(\beta_{rooms}) - 1) \times 100 = 0.$$

- **Hipótesis alternativa**

$$H_1 : (\exp(\beta_{rooms}) - 1) \times 100 \neq 0.$$

- $r(\hat{\beta}) = (\exp(\hat{\beta}_{rooms}) - 1) \times 100 = 29.3$
- $\hat{R} = \exp(\hat{\beta}_{rooms}) \times 100$
- $\frac{1}{N}\hat{R}'\hat{V}\hat{R} = \exp(\hat{\beta}_{rooms})100 \times \widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_{rooms}) \times \exp(\hat{\beta}_{rooms})100 = 10.8$
- $W_N = N\frac{r(\hat{\beta})^2}{\hat{R}'\hat{V}\hat{R}} = \frac{29.3^2}{10.8} = 79.5$

# Estimación MCO: Efectos de la contaminación en los precios de las viviendas

Método delta calculado en R con las fórmulas de las diapositivas.

| | Estimador | Error est. | z | p-valor | IC 95% inf. | IC 95% sup. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $(\exp(\beta_{rooms}) - 1) \times 100$ | 29.269 | 3.283 | 8.916 | $< 0.001$ | 22.835 | 35.703 |

- $W_N = z^2 = 8.916^2 = 79.5$: rechazamos $H_0$.

# El test de Wald no es invariante a cómo formulamos $H_0$

- $(\exp(\beta_{rooms}) - 1) \times 100 = 0$ si y sólo si $\beta_{rooms} = 0$: es la misma hipótesis.
- Pero el estadístico de Wald cambia con la formulación:

| $H_0$ | $W_N$ | p-valor ($\chi^2_1$) |
|---|---|---|
| $\beta_{rooms} = 0$ | 102.2 | $< 0.001$ |
| $(\exp(\beta_{rooms}) - 1) \times 100 = 0$ | 79.5 | $< 0.001$ |

- Aquí ambas formulaciones rechazan $H_0$, pero con estadísticos más cercanos al valor crítico pueden llevar a conclusiones distintas.
- Conviene formular $H_0$ de la forma más lineal posible.